セイモア第二近傍予想の技術査読

Masao Gate Labs · OpenAI Math Family 173 · 公開版 v0.1.0 · 2026-11-14 JST · MGL-REF-010

確認した範囲

対象は、OpenAIの2026年9月23日付プレプリントの固定版です。以下のページ番号は原論文に対応します。

原論文の箇所	MGLが確認した内容
主定理1.1（p. 1、証明 p. 12）	ループ・多重弧・逆向きの弧の対を含まない非空の有限有向グラフでは、ある頂点の有向距離ちょうど2の頂点数が、有向距離1の頂点数以上になる。距離2の集計から始点と直接到達できる点を除く。
系5.1（pp. 12–13）	任意の非負の頂点重みに対して不等式を満たす頂点があること、全頂点で不等式を満たす総和1の頂点重みがあること、非負の弧重みについての主張を確認した。弧重みの場合はSeacrestの命題2に依存し、重み0の弧も二歩の経路を作りうる。
系6.1（pp. 13–14）	有向三角形がない場合の非近傍数と次数の不等式、最小入次数・最小出次数がともに n/3 以上なら有向三角形が存在すること、有向内周4で入・出次数がともに r の正則グラフでは $n \geq 3r+1$ となることを確認した。

MGL内の技術査読は上記の範囲で完了しました。独立した第三者による査読・追試、人間による査読、MGLによるLeanの再検証は未実施です。OpenAIのLean資料は、主定理に対応する有向距離ちょうど2の主張を形式化の範囲として示しています。

補題3.1の短縮案を破る3頂点の例

補題3.1（pp. 6–10）の式(8)は、衝突を解消する削除数の上限を $|H|+q$ とします。q は、衝突から定まる点の集合 Z のうち、削除後に残った要素に覆われない点の数です。MGLが査読中に検討した短縮案では、この q を省き、上限を $|H|$ とします。

頂点は 0、1、2、弧は $0 \to 1$ と $0 \to 2$ の2本です。左の族 $R = \{(0,1), (0,2)\}$、右の族 $C = \{(1,0), (2,0)\}$ とします。左の各要素は右の両要素と衝突するため、解消には最低2件の削除が必要です。原論文の定義では $H = \{(0,0)\}$ なので、$|H| = 1$ だけを上限とする短縮案はこの例で破れます。

$Z = \{1,2\} \times \{1,2\}$ の4点は削除前にすべて被覆されています。片側の2件だけを削除すると、残った側が4点を覆うため $q = 0$ で、$2 \leq 1$ は成り立ちません。両側の4件を削除すると $q = 4$ となり、$4 \leq 1 + 4$ が成り立ちます。この削除で原論文の式(8)を満たします。

有限検算で確認した範囲

対象	入力と結果
主定理1.1	1〜5頂点の全59,809個のラベル付き有向グラフを、原論文の仮定の下で全列挙。反例0件。二歩の経路があるだけで数えると、距離ちょうど2による不等式の真偽と、グラフ・頂点の組43,218件で異なった。
補題3.1、2元集合	二項関係と左右の族の全4,096構成を検算。式(8)への反例0件、短縮案への反例40件。同じ入力で、直接列挙と拡張二部グラフによる「削除数 − q」の最小値が全件一致した。
補題3.1、3元集合	固定標本1,600構成を検算。式(8)と拡張二部グラフのマッチング上限への反例は各0件、短縮案への反例は22件。

一般論証で確認した範囲

主定理では、命題2.1（pp. 3–5）が最小反例から必要な拡張条件を持つグラフを導き、命題4.1（pp. 10–12）がその存在を排除する接続を確認しました。命題4.1で枝刈りを適用する際には、対角要素が衝突せず保持される条件も点検しました。

補題3.1では、拡張二部グラフのマッチング上限 $|Z| + |H|$ を導く階数の議論（補題3.2を含む）と、頂点被覆から式(8)を得る手順を確認しました。削除後にも被覆される $|Z| - q$ 個の点は、頂点被覆の中でそれぞれ別の補助頂点を要します。被覆の上限からこの分を引くと、元の要素の削除数は $|H| + q$ 以下となります（式(9)）。この手順は当初から衝突しない要素も保持します。

系5.1ではSeacrestの命題2、弧重みから頂点重みへの特殊化、逆向きグラフの行列が転置になることを用いた分離の議論を確認しました。系6.1では、有向三角形がなければ有向距離ちょうど2の頂点は非近傍になることから、三つの結論を導く手順を確認しました。

原典と引用

- OpenAIの固定版原論文PDF・A proof of Seymour’s second-neighborhood conjecture（2026-09-23）
- OpenAIのLean形式化の範囲（同じコミット）
- Tyler Seacrest, arXiv:1212.1883v1, Proposition 2

引用表記 Masao Gate Labs（2026）『セイモア第二近傍予想の技術査読』、OpenAI Math Family 173、公開版 v0.1.0、MGL-REF-010。